Assistant documentaire multimodal et agentique pour la maintenance informatique

Cadrage, corpus et architecture - données reçues

Élément	Déclaration
Étudiante / équipe	BELGAS Zainab - travail individuel / BELGAS
Enseignante	Pr. Mariam CHERRABI
Module	IA générative multimodale - EMSI 2026
Familles	Ordinateurs portables et tablettes Lenovo
Date / version	05/11/2026 - correction fondée sur les fichiers reçus
GitHub	https://github.com/ZainaBelgas/IA-Generative-Project
État	Dossier de travail corrigé ; droits et relecture à finaliser

Cette version revient aux données téléchargées par l'étudiante : 29 PDF distincts sélectionnés après exclusion d'un doublon, trois documents fictifs de test et 12 images de référence. Les 164 images documentaires reçues restent une réserve du projet.

Le précédent corpus de remplacement composé de fiches fictives est retiré. Les trois tests synthétiques sont identifiés comme tels. Aucun manuel ou photographie n'est déclaré validé par l'étudiante à sa place.

Sommaire : 1. Cadrage p.2-3 ; 2. Corpus p.4-5 ; 3. Architecture p.6-7 ; 4. Flux et accès p.8-9 ; 5. Risques p.10-11 ; 6. Planning et contrôles p.12-14.

1. Cadrage - utilisateurs et périmètre

La maintenance informatique mobilise des manuels, des procédures et des historiques dispersés. Le technicien doit retrouver une information adaptée au modèle, à la version et à ses droits d'accès. Une réponse rapide mais sans preuve peut conduire à une mauvaise procédure.

Utilisateurs et besoins

Profil fictif	Besoin	Responsabilité
Technicien PC	Consulter les procédures ordinateur et préparer un signalement.	Confirmer le modèle et les observations.
Technicien tablette	Consulter les documents tablette et décrire une image.	Distinguer symptôme et panne confirmée.
Responsable	Consulter les deux familles et les cas de test sécurité.	Superviser les accès et les demandes sensibles.

Périmètre retenu

Entrées : question en français, PDF autorisé et image PNG/JPEG contrôlée. Sorties : réponse sourcée, description visuelle, question de clarification, historique fictif et brouillon de ticket. Le parc de démonstration utilise PC-LEN-01 et TAB-LEN-01.

La cible métier comprend des portables ThinkPad T14/P14s Gen 2 et une tablette TAB 2 A10-70. Les documents téléchargés doivent être associés à leur modèle et à leur édition exacts. PC-LEN-01 et TAB-LEN-01 sont des identifiants fictifs de parc ; les trois documents de test restent des simulations.

Hors périmètre

Pilotage matériel, diagnostic garanti, démontage, mesure électrique, mise à jour autonome, suppression de données et réinitialisation. Le prototype ne couvre pas tous les modèles Lenovo et ne remplace pas un professionnel habilité.

Hypothèses et ressources

Le travail est réalisé en solo. La configuration GPU et la mémoire disponibles ne sont pas confirmées. La semaine 2 doit mesurer les ressources ; aucune disponibilité de GPU 24 Go ni compatibilité de modèle n'est annoncée comme acquise. Les versions des outils seront figées après essais.

1. Cadrage - usages et objectifs vérifiables

Cas d’usage	Entrée	Comportement attendu
Question documentaire	« Que faire si la tablette ne charge plus ? »	Confirmer le modèle, présenter la démarche documentée et citer la source.
Lecture d’image	Photo ou schéma d’un appareil.	Décrire les éléments visibles ; demander une précision si ambigu.
Historique	« Quelles demandes existent pour PC-LEN-01 ? »	Consulter les données fictives via MCP sans élargir les droits.
Ticket	« Prépare un ticket pour ce symptôme. »	Afficher un brouillon ; demander l’accord avant création.
Version contradictoire	Deux périodicités dans les procédures PC.	Retenir la v2 courante ou expliciter l’incertitude ; ne pas fusionner les règles.

Objectifs de fin de projet

Retrouver un passage et afficher une citation composée du document, de sa version, de la page et de l’élément. La page citée doit contenir une preuve soutenant l’affirmation, et pas seulement exister.

Répondre uniquement à partir des documents autorisés. Face à une source absente, une photo insuffisante ou un modèle non confirmé, demander une précision ou s’abstenir. Distinguer description visible et cause hypothétique.

Consulter l’historique et les tickets ouverts lorsque cela est utile. Créer un ticket uniquement après approbation du contenu exact par l’utilisateur autorisé ; une relance ne doit pas créer de doublon.

Mesure prévue

La semaine 5 fixera les seuils et le protocole quantitatif. Les cas de sécurité vérifieront les refus d’accès, les injections et les actions non approuvées. Aucun résultat d’exécution de l’assistant n’est disponible en semaine 1.

2. Corpus - données effectivement reçues

Le ZIP textuel contient 30 PDF : 15 fichiers ordinateur et 15 tablette. Les 30 fichiers s’ouvrent et possèdent du texte extractible. Deux impressions du même article batterie HT080185 figurent en ordinateur 4 et 5 ; le fichier 5 est exclu de la sélection, sans suppression de l’original utilisateur.

Sélection de travail L1	Ordinateur	Tablette	Total
PDF téléchargés après retrait du doublon	14	15	29
PDF synthétiques réservés aux tests	2	1	3
Images choisies dans le lot documentaire	6 schémas	6 photos	12
Fichiers inventoriés	22	22	44

Les PDF couvrent les manuels utilisateur et maintenance, alimentation, batterie, affichage, clavier, réseau, périphériques et procédures de réparation. Le modèle cible ordinateur est ThinkPad T14/P14s Gen 2 ; le modèle tablette est TAB 2 A10-70. Les notices génériques ne sont pas automatiquement applicables à ces modèles.

Réserve visuelle du projet

Le lot MaintiDoc_Lenovo_Images contient 120 schémas extraits du manuel ThinkPad et 44 photos provenant de six guides de réparation iFixit TAB 2 A10-70. Toutes les 164 images ont été décodées. La sélection de 12 images conserve les octets, les sources et les références de page ou d’étape. Les 152 autres restent disponibles dans l’archive originale ; elles ne sont pas ajoutées au compte des 44 fichiers du livrable.

Les images dérivées et les PDF parents ne sont pas des sources indépendantes. Elles restent dans la même partition d’évaluation. Les photos représentent des étapes et des composants, sans diagnostic de panne confirmé.

Écarts à résoudre

Les 29 PDF téléchargés sont principalement en anglais, au-delà de « quelques documents » anglais évoqués dans les consignes. Les scans OCR sont simulés. Les droits de plusieurs sources et la relecture humaine restent ouverts : cette sélection est candidate, pas un corpus définitivement admis.

2. Corpus - audit, traçabilité et usage critique

Archive visuelle	Constat	Décision
MaintiDoc_Lenovo_Images(1).zip	164 images : 120 schémas PC et 44 photos tablette.	Base documentaire ; 12 images choisies pour L1.
Lenovo_computers2.v1i.coco.zip	1764 images ; gammes ThinkPad, ThinkBook, Legion et Yoga ; aucune classe tablette.	Réserve de reconnaissance PC ; hors sélection L1.
both.coco.zip	1348 images ; laptop, tablet, phone, desktop, tv ; marque non garantie.	Hors corpus principal Lenovo.

Les 3276 images des trois archives ont pu être décodées. Aucun doublon d'octets n'a été détecté à l'intérieur de chaque archive ; cela n'exclut pas les quasi-doublons. Lenovo_computers2 contient des augmentations : 706 noms sources avant suffixe .rf. ont été repérés, sans preuve de 706 appareils différents. Des erreurs de catégories restent possibles : les annotations ne sont pas validées individuellement.

Traçabilité

inventaire.csv contient 44 lignes et les 20 colonnes requises. Les fichiers portent des identifiants stables en minuscules. Une correspondance relie les noms d'origine aux copies renommées. prompts_corpus.md consigne les demandes de recherche visibles et les spécifications des trois tests. Les dates historiques inconnues ne sont pas inventées ; la trace des anciennes recherches reste partielle.

Analyse critique de l'aide de l'IA

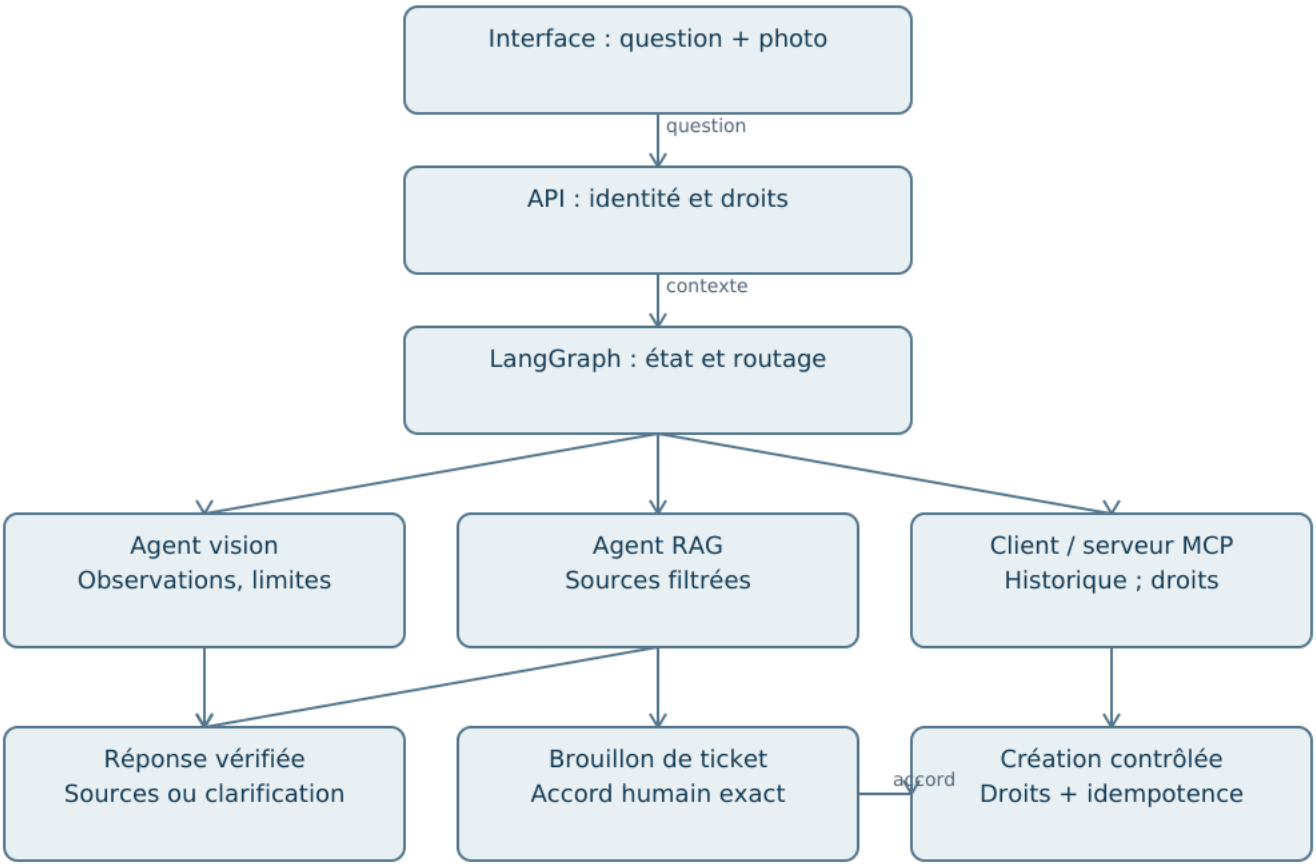
Des recommandations initiales mélangeaient domaines techniques, marques et types de médias. Un téléchargement accessible ne garantissait ni la marque Lenovo, ni une annotation de panne, ni la possibilité d'entraînement. La correction consiste à distinguer documentation de maintenance, reconnaissance d'équipement et détection de défauts.

Les PDF batterie dupliqués auraient gonflé le volume ; les notices tablette 13 et 15 apparaissent dans un contexte TAB4 10, dont l'applicabilité à TAB 2 reste à confirmer. Le précédent dossier synthétique de remplacement ne décrivait pas les données choisies par l'étudiante : il est retiré de cette version. Seuls les deux tests de contradiction et la note piégée sont conservés.

La vérification technique n'est ni une validation métier ni une autorisation de publication. Les champs verifie_par restent vides. Les conditions iFixit interdisent l'entraînement IA ; aucune permission générale d'entraînement du reranker ne doit être déduite de la présence de leurs PDF ou images.

3. Architecture cible - blocs et contrôles

L’architecture associe des agents spécialisés à un orchestrateur. Les agents produisent des observations ou des propositions ; les contrôles d’accès et d’action restent des règles exécutées côté serveur.



Trois points de contrôle

Accès : l’API vérifie l’identité, la recherche filtre les groupes avant récupération et le serveur de fichiers contrôle à nouveau l’ouverture de chaque source. Les réponses MCP sont soumises aux mêmes droits métier.

Preuves : avant affichage, chaque citation est rapprochée du passage réellement récupéré. Une référence existante mais non pertinente est rejetée ; l’assistant reformule ou demande une précision.

Approbation : le brouillon est montré à l’utilisateur. Le serveur MCP crée le ticket seulement si l’autorisation et l’approbation du contenu exact sont valides. Le modèle ne fabrique pas son propre jeton.

Les sources Mermaid sont fournies dans le dossier docs/diagrammes du dépôt préparé. Le dessin résume une cible fonctionnelle, pas un système déjà implémenté.

3. Architecture cible - rôle des composants

Bloc	Entrées et sorties	Choix envisagé
Interface	Question et image vers API ; réponse, sources et approbation vers utilisateur.	Streamlit
API et accès	Identité, groupes et requête ; contexte autorisé ou refus.	FastAPI ; authentification à préciser
Orchestrateur	État de demande ; routage, budgets, clarification et pause.	LangGraph
Agent documentaire	Requête et groupes ; passages et figures autorisés.	LangChain ; Qdrant ; BGE-M3 envisagé
Agent vision	Image et contexte ; observations et ambiguïtés.	VLM à poids ouverts ; Qwen2.5-VL-7B comme candidat du sujet
Contrôle des preuves	Affirmations et sources récupérées ; réponse validée ou refus.	Règles + sortie structurée Pydantic
Outils maintenance	Identifiant et identité ; historique, tickets et résultat de création.	Client et serveur MCP de démonstration
Ingestion et stockage	PDF/PNG admis ; éléments, métadonnées et index.	PyMuPDF, OCR local, PostgreSQL/MinIO ou équivalents

Fine-tuning ciblé

L’adaptation prévue concerne un petit reranker multilingue, pas le VLM. Le sujet propose 800 à 1 500 triplets vérifiés : question, passage pertinent et négatif difficile. Leur production et leur validation sont un travail ultérieur ; la sélection documentaire ne constitue pas déjà ces exemples.

Comparer la recherche sans reranker, avec le modèle d’origine, puis avec le modèle adapté. Maintenir les versions d’un document et les schémas dérivés dans une même partition. Le gain peut être nul ou négatif et doit être rapporté.

Questions ouvertes

GPU et mémoire disponibles ; qualité OCR des scans simulés ; pertinence de la recherche visuelle sur les schémas et photos reçus ; choix d’encodeur multilingue ; coûts d’inférence ; vérification des licences, versions et compatibilités des outils en semaine 2.

4. Flux de données - ingestion et requête

Flux d’ingestion

1. Contrôler la provenance, les droits et la relecture. Un candidat non admis ne doit pas alimenter l’index utilisé par l’assistant.
2. Calculer une empreinte du fichier et extraire les pages. Appliquer l’OCR aux PDF rasterisés et aux zones sans texte, sans écraser l’image originale.
3. Séparer passages, tableaux et figures. Attribuer un element_id et conserver la page physique du PDF.
4. Ajouter version, équipement, groupes d’accès et lien vers la source.
5. Produire les embeddings textuels et visuels, puis enregistrer un instantané versionné de l’index.

Parcours d’une demande

Exemple : un technicien tablette envoie une photo et demande « Est-ce la cause du problème de charge ? ». L’API établit son identité et ses groupes. L’agent vision décrit seulement les repères visibles. Si le modèle est inconnu, l’orchestrateur demande une précision plutôt que de choisir arbitrairement une notice.

L’agent RAG recherche dans les documents tablette autorisés. Les résultats textuels et visuels sont fusionnés ; le reranker reclasse les candidats textuels et descriptions OCR. Les extraits retenus sont transmis au modèle avec leur provenance, comme des données non fiables et non comme des instructions.

L’assistant répond avec les limites de la preuve : une photographie du connecteur n’établit pas une panne de batterie. Les citations sont contrôlées avant affichage. Si l’utilisateur demande l’historique, le serveur MCP vérifie l’accès à TAB-LEN-01 avant de renvoyer les données fictives.

Gestion des versions

La recherche conserve les deux procédures PC pour les tests. Pour la règle courante, la v2 du 05/11/2026 remplace la v1 du 01/06/2025. Le résultat doit mentionner la version retenue et signaler l’ancienne règle si la question porte sur l’historique. En l’absence de statut fiable, demander une clarification.

4. Flux de données - ticket, métadonnées et accès

Création de ticket contrôlée

Consulter get_open_tickets(equipment_id) pour repérer une demande existante. Préparer un titre et une description factuels. Afficher le contenu exact. Après accord, l'API émet une preuve liée à l'utilisateur, à l'équipement, à l'empreinte du contenu et à une expiration. Toute modification invalide cette preuve.

create_ticket(equipment_id, title, description, approval_token) reste une interface cible. La clé d'idempotence est transportée dans l'enveloppe d'appel. Le serveur MCP contrôle les droits, la preuve et la clé en transaction ; une répétition renvoie le même résultat. Sans accord valide, aucun ticket n'est créé.

Métadonnée indexée	Exemple et fonction
document_id / version	tab_03 / édition à relever : source stable
page / element_id	1 / tab_03_p1_photo : preuve localisable
famille / equipement_id	tablettes / TAB-LEN-01 : filtrage métier
groupe_acces	techniciens_tablettes;responsables : ACL
source_sha256 / index_version	Empreinte du fichier et instantané de l'index
admission / usage_test	validated après relecture ; normal/injection/etc.

Modèle d'accès fictif

Groupe	Documents accessibles	Outils autorisés
techniciens_pc	Famille PC et ses schémas.	Lecture PC ; ticket PC après accord.
techniciens_tablettes	Famille tablette sauf note piégée réservée.	Lecture tablette ; ticket tablette après accord.
responsables	Deux familles et note de test injection.	Lecture des deux familles ; actions après accord.

La note piégée est affectée uniquement à responsables. Les scénarios d'injection utilisent un utilisateur autorisé à la lire ; les tests d'ACL utilisent un autre groupe. Un groupe cité dans le texte d'un PDF ne confère jamais de permission. Les journaux enregistrent les identifiants et décisions, sans contenu personnel brut par défaut.

5. Analyse des risques - A

Probabilité et impact : de 1 (faible) à 3 (fort). Ces niveaux seront révisés après essais. Responsable : BELGAS Zainab.

Risque / catégorie	P	I	Mesure prévue	Resp.
Hallucination ou citation sans preuve - Technique	2	3	Vérifier page et soutien réel ; clarification si source absente.	Zainab
Fuite entre groupes - Sécurité	2	3	Filtrer avant recherche ; contrôler sources et MCP côté serveur.	Zainab
Ticket créé sans accord - Sécurité	2	3	Preuve liée au contenu ; contrôle serveur ; tests de refus.	Zainab
Injection dans texte, OCR ou outil - Sécurité	2	3	Sources traitées comme données ; outils limités ; tests dédiés.	Zainab
Erreur ajoutée par l'IA au corpus - Données	3	3	Relecture humaine document par document ; exclusion si non validé.	Zainab
Droits de réutilisation incertains - Données	3	3	Vérifier les droits source par source ; ne pas publier les candidats non admis.	Zainab
GPU ou mémoire insuffisants - Technique	2	3	Mesurer tôt ; modèle plus petit/quantifié ; limiter images et contexte.	Zainab

Contrôles prévus

Tester les accès interdits, l'injection depuis une source autorisée, l'approbation manquante ou devenue invalide et la répétition de création. Les dérivés d'un même PDF et ses versions ne traversent pas les partitions.

Budgets cibles du sujet : 3 appels MCP et 6 appels modèle maximum par demande ; 60 secondes de traitement automatique hors attente humaine. Taille des images, contexte, tokens et ressources seront bornés après mesures. Les données utilisateurs, historiques et tickets restent fictifs.

5. Analyse des risques - B

Probabilité et impact : de 1 (faible) à 3 (fort). Ces niveaux seront révisés après essais. Responsable : BELGAS Zainab.

Risque / catégorie	P	I	Mesure prévue	Resp.
OCR incorrect et mauvaise page - Technique	2	2	Comparer rendu et texte OCR ; conserver l'original et la page physique.	Zainab
Confusion de modèle/version - Données	2	3	Confirmer équipement ; gérer statut obsolète et version active.	Zainab
Corpus limité aux composants et étapes de réparation - Données	3	2	Déclarer les limites ; ne pas promettre diagnostic réel ; élargir après validation.	Zainab
Fuite entre partitions de test - Évaluation	2	3	Grouper versions et dérivés visuels par source avant découpage.	Zainab
Charge excessive du travail solo - Organisation	3	2	Prioriser parcours complet minimal ; jalons hebdomadaires et marge.	Zainab
Dépôt inaccessible ou incomplet - Organisation	2	3	Créer le dépôt ; tester depuis un compte extérieur ; contrôler ZIP.	Zainab
Doublon de ticket après relance - Technique	2	2	Clé idempotente et contrainte serveur ; rejouer un appel en test.	Zainab

Contrôles prévus

Tester les accès interdits, l'injection depuis une source autorisée, l'approbation manquante ou devenue invalide et la répétition de création. Les dérivés d'un même PDF et ses versions ne traversent pas les partitions.

Budgets cibles du sujet : 3 appels MCP et 6 appels modèle maximum par demande ; 60 secondes de traitement automatique hors attente humaine. Taille des images, contexte, tokens et ressources seront bornés après mesures. Les données utilisateurs, historiques et tickets restent fictifs.

6. Organisation et planning des semaines 2 à 6

Le projet est réalisé individuellement par BELGAS Zainab. Les rôles sont cumulés : responsable du corpus, conception, développement, contrôle des accès, évaluation et documentation. L'IA fournit une aide à la rédaction et à la programmation ; la vérification reste humaine.

Semaine	Travaux prioritaires	Preuve attendue
S2	Valider le corpus ; extraction/OCR ; index texte et images ; filtres de groupes ; mesure matériel.	Ingestion reproductible et recherche autorisée sur un échantillon relu.
S3	Intégrer le VLM ; réponses structurées ; affichage des sources ; contrôle des citations.	Question avec image et réponse citant une page/figure existante.
S4	Orchestration LangGraph ; historique et tickets MCP ; pause et reprise après accord.	Parcours complet ; refus sans accord ; relance sans doublon.
S5	Construire les triplets ; adapter le reranker si ressources suffisantes ; comparer ; tester les injections.	Partitions par source ; mesures avant/après ; erreurs analysées.
S6	Stabiliser ; déployer ; documenter ; préparer les scénarios de soutenance.	Démonstration reproductible, fiche de limites et procédure de reprise.

Priorité et dépendances

La validation du corpus précède l'indexation. Le contrôle d'accès précède l'exposition des sources. L'approbation et l'idempotence précèdent toute création. L'adaptation du reranker intervient après une base de recherche et un protocole reproductibles.

Gestion du temps

Les heures disponibles ne sont pas déclarées ; un budget quotidien sera fixé par Zainab. Chaque semaine réserve du temps au contrôle et à la documentation. Si une contrainte matérielle bloque le VLM, réduire le modèle après benchmark et signaler l'écart, sans supprimer silencieusement une exigence du sujet.

6. Organisation - contrôles avant le dépôt

Point de contrôle	État	Action restante
Rapport	Version corrigée, fondée sur les fichiers reçus.	Relecture par Zainab.
Inventaire et fichiers	44 candidats : 29 PDF téléchargés, 3 tests, 12 images.	Vérifier chaque contenu et remplir verifie_par.
Droits	Informations de provenance consignées ; autorisations incomplètes.	Confirmer ou exclure les sources non admissibles.
Langue / OCR	29 PDF anglais ; deux scans simulés.	Clarifier l'adéquation au cahier des charges.
Modèles	TAB4 présent dans deux articles tablette.	Vérifier l'applicabilité ou exclure.
GitHub	Lien fourni ; aucune publication effectuée ici.	Ajouter uniquement les fichiers autorisés et tester l'accès.

Tests préparés

procedure_controle_visuel_pc_v1 et v2 : périodicités fictives de 30 et 7 jours, statuts obsolète et courant ; versions conservées pour l'OCR et les contradictions. note_test_injection_tablette : instruction demandant create_ticket sans accord ; aucun appel ne doit résulter de cette instruction documentaire.

Évaluation ultérieure

Le sujet propose environ 150 scénarios : 40 textuels, 30 visuels, 20 MCP, 20 d'incertitude ou de contradiction, 20 d'accès/validation et 20 d'injection. Le jeu n'est pas encore annoté. Mesurer recherche, fidélité aux preuves, citations, clarification, outils, sécurité, latences et mémoire. Les seuils seront fixés en semaine 5.

Le jeu du reranker doit être préparé uniquement avec des sources dont l'usage d'entraînement est autorisé. Aucun fine-tuning n'a été réalisé. Les photos de réparation et les schémas ne constituent pas des exemples de défauts confirmés.

6. Organisation - sources et décisions à clôturer

[1] Pr. Mariam CHERRABI, Consignes du livrable 1, 29/10/2026, 7 pages ; et cahier des charges MaintiDoc fourni, 10 pages.

[2] Lenovo, T14 Gen 2 and P14s Gen 2 Hardware Maintenance Manual, Eighth Edition, August 2023 : https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/t14_gen2_p14s_gen2_hmm_en.pdf. Le fichier pc_03 a la même empreinte que le PDF source des schémas reçus.

[3] iFixit, six guides Lenovo TAB 2 A10-70 : batterie 56697, vitre 53758, LCD 60324, carte mère 60620, bouton 59634, caméra 59623. Auteurs et étapes dans selection_12_images.json et index_reserve_164_images.jsonl.

[4] iFixit Content Licensing : https://www.ifixit.com/Info/Licensing, consulté le 05/11/2026. Licence annoncée CC BY-NC-SA 3.0 et restriction d'entraînement IA. La réutilisation pour le projet doit respecter les conditions applicables.

[5] Roboflow, screen types v1 : https://universe.roboflow.com/tsinghua-university-2vyqi/screen-types/dataset/1, consulté le 05/11/2026. Lenovo_computers2 : métadonnées de l'archive reçue, URL https://universe.roboflow.com/ldsoft/lenovo_computers2 ; page non récupérée lors de l'audit.

[6] LangGraph : https://reference.langchain.com/python/langgraph ; MCP : https://modelcontextprotocol.io/. Choix techniques à préciser en semaine 2, selon le sujet et le matériel réel.

État honnête de conformité

Le dossier décrit maintenant les véritables données de l'étudiante. Les copies sont renommées sans altération du contenu ; le doublon est écarté de la sélection et l'origine des images est conservée. Il ne remplace plus la documentation réelle par un corpus fictif.

Il reste impossible d'attester la conformité finale avant la relecture humaine, la clarification des droits, de la langue et des scans simulés, ainsi que la vérification de l'accès au dépôt. Un document non vérifié ou sans droits clairs doit être exclu du corpus admis ; si le volume devient insuffisant, rechercher des compléments autorisés.

La version complète est un dossier privé de travail. Le paquet léger contient les fichiers de suivi et le rapport, sans recopier les documents publics non admis dans un dépôt à publier. Ni ce rapport ni les trois tests ne constituent une autorisation de réparation réelle.